

المستوى: / الثانية متوسط

مدتها: / ساعتين (1+1)

رقم المذكرة: / 14

الميدان: / الظواهر المغناطيسية والكهربائية

الوضعية: /

الوضعية الإنطلاق (الأم)

متوسطة: / شعباني محمد

- عين وسارة -

الأستاذ: / لونس بوشيبه

الكفاءة الختامية: - يحل من محيطه مشكلات متعلقة بالظواهر الكهرومغناطيسية فالتطبيقات التكنولوجية من الحياة اليومية

معايير ومؤشرات التقويم: /

- يكشف على المواد المغناطيسية - يميز بين قطبي المغناطيس - يميز بين طرق التغطط - يميز بين المغناطيس الدائم والمغناطيس المؤقت - يكشف عن الخصائص المغناطيسية للفضاء المحيط بالمغناطيس

مركبات الكفاءة: / - يعرف خصائص المغناطيس

وأثار الحقل المغناطيسي المتولد عليه
- يوظف المفاهيم المتعلقة بالحقل المغناطيسي ومبدأ عمل المحرك فالتطبيقات التكنولوجية من الحياة اليومية

سير الوضعية التعليمية

مراحل	أنشطة الأستاذ	المخططات	مدتها
نص الوضعية	تقديم وضعية الإنطلاق: / حدث عطل في مضخة الماء لمنزل فريد فطلب منه الوالد أخذ المضخة للمصلح ولما وصل فريد عنده نزع المصلح الغطاء الخارجي للمضخة فلفت انتباه أحمد وجود لفافة سلك أحمر نحاسي وقطعة سوداء جذبت المواد الحديدية الموجودة على الطاولة ومروحة - ما اسم لفافة السلك الأحمر وما وظيفتها ؟ - من أي مادة مصنوعة القطعة التي جذبت المواد الحديدية ؟ - ما وظيفة المروحة في مضخة الماء ؟ - ماهو مبدأ عمل مضخة الماء المنزلية ؟ تحليل الوضعية: - - قراءة الوضعية جيدا من قبل التلاميذ. - توضيح وشرح الوضعية وذلك بإزالة كل لبس قد يكون عائقا في فهم الوضعية دون التعمق في المفاهيم البنائية. - شرح والتذكير بالمفاهيم الضرورية التي يعرفها التلاميذ من التعليم الابتدائي. - تحديد المهمة المطلوبة و الإشكالية المطلوب حلها - استخراج التعليمات و السندات من الوضعية . - دفع التلاميذ إلى ضرورة اكتساب موارد و أداءات أخرى تمكنهم من معالجة الوضعية كالبحت		20 د
تحليل الوضعية		- يقرأون الوضعية جيدا - يتفحصون مكونات نموذج المضخة - يطالبون يستفسرون ويطالبون توضيحات - يستخرجون المعطيات والسندات - يحددون المطلوب - يحاولون معرفة جميع أجزاء النموذج وألية عمله - يقدمون فرضياتهم (فرضيات مشتركة لكل فوج) تسجل بداية في جزء هامشي في اخر السبورة ثم تنقل في الأوراق الأخيرة من الكراس ليتم مناقشتها في نهاية الميدان	40 د

- تذكيرهم إلى ضرورة الإعتماد على مكتسباتهم مع
توظيف المعطيات مع توظيف المعطيات الواردة في
نص الوضعية.
- تذكيرهم على المنتج الفردي المحرر من قبل كل
تلميذ.

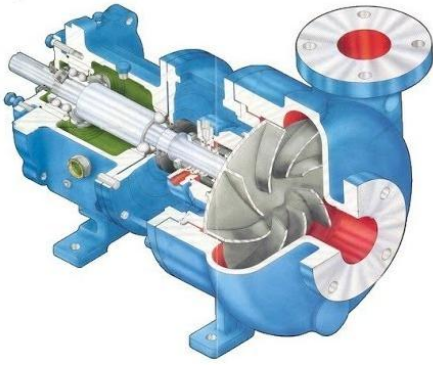
حل الوضعية :/

- إسم اللقافة " وشيعة " وظيفتها توفير حقل
مغناطيسي غير دائم بمجرد مرور تيار كهربائي فيها
- مصنوعة من المغناطيس الذي يكتسب خاصية جذب
المواد الحديدية
- وظيفة المروحة تفريغ الأنبوب من الهواء والذي
يسبب جذب الماء بقوة
- عند وصل المضخة بالتيار الكهربائي ومروره في
لفات الوشيعة يتولد حقل مغناطيسي لمغناطيس غير
دائم و تداخله مع الحقل المغناطيسي الناتج عن
مغناطيسي دائم يساهم في تولد قوة كهرومغناطيسية
تدير المروحة بواسطة قضيب حديدي التي تفرغ
الأنبوب من الهواء والذي بدوره يجذب الماء

حل
الوضعية

إرساء
المعارف

- إعادة قراءة الوضعية
- حل الوضعية ومناقشة الفرضيات
التي وضعت في بداية الميدان



ما يكتبه المتعلم على كراسه

الميدان : الظواهر المغناطيسية والكهربائية

الوضعية : وضعية الإنطلاق (الأم)

تقديم وضعية الإنطلاق :/

حدث عطل في مضخة الماء في منزل فريد فطلب منه الوالد أخذ المضخة للمصلح بينما كان فريد عنده نزع
المصلح الغطاء الخارجي للمضخة فلفت انتباه أحمد وجود لقافة سلك أحمر نحاسي وقطعة سوداء جذبت المواد
الحديدية الموجودة على الطاولة ومروحة - ما إسم لقافة السلك الأحمر وما وظيفتها ؟

- من أي مادة مصنوعة القطعة اللي جذبت المواد الحديدية ؟

- ما وظيفة المروحة في مضخة الماء ؟

- ماهو مبدأ عمل مضخة الماء المنزلية ؟

حل الوضعية :/

- إسم اللقافة " وشيعة " وظيفتها توفير حقل مغناطيسي غير دائم
بمجرد مرور تيار كهربائي فيها

- مصنوعة من المغناطيس الذي يكتسب خاصية جذب المواد الحديدية

- وظيفة المروحة تفريغ الأنبوب من الهواء والذي يسبب جذب الماء بقوة

- عند وصل المضخة بالتيار الكهربائي ومروره في لفات الوشيعة يتولد حقل مغناطيسي لمغناطيس غير دائم و تداخله
مع الحقل المغناطيسي الناتج عن مغناطيسي دائم يساهم في تولد قوة كهرومغناطيسية تدير المروحة بواسطة قضيب
حديدي التي تفرغ الأنبوب من الهواء والذي بدوره يجذب الماء

